

大名县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、制图过程

1.1 三普样点

(1) 如包含剖面样点，审核该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm）；（**报告里**要有这个解释说明）

1.2 历史样点

(1) 未收集历史样点数据；

- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、是否将历史样点数据**转为矢量（shp）格式**并生成相应的**栅格数据（Geotiff）**；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾**历史样点**和栅格数据是否完整准确。

1.3 环境变量

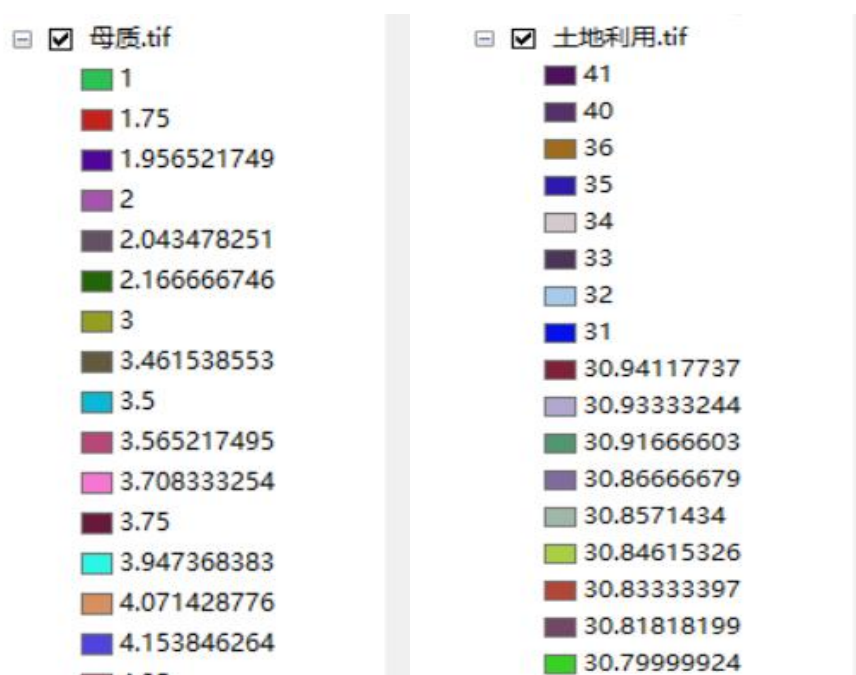
(1) 土地利用这一环境变量图层**未在报告中说明**是否使用 2023 年度国土变更调查数据。

(2) 环境变量**制备的年限**没有在报告中说明。

1.4 环境变量制备未按规范要求

(1) 气候、植被环境变量的制备**未在报告中说明**是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值

(2) **母岩母质图**等类别型变量未进行**数值化处理**，如图所示。



1.5 制图结果验证评价不充分

(1) 精度评价指标 (用 R2、RMSE)过低,需重新考虑方法适用性。

(四) 克里金插值

在ArcGIS平台中使用地统计功能将原始数据集分为两部分：一部分用于对空间建模并生成预测结果，另一部分用于比较和验证。

表 48 普通克里金插值验证结果表

土壤属性	R2	土壤属性	R2	土壤属性	R2
有机质	0.411	有效磷	0.028	速效钾	0.154
pH	0.541	全氮	0.127	全钾	0.216
阳离子交换量	0.451	全磷	0.114	砂粒	0.231
粉粒	0.039	黏粒	0.134	有效硫	0.266
有效铁	0.141	有效锰	0.473	有效铜	0.096
有效锌	0.035	有效硼	0.028	有效钼	0.255

(五) 模型优选

综合比较R2、MAE、RMSE，克里金插值模型能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，克里金插值在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果较好。

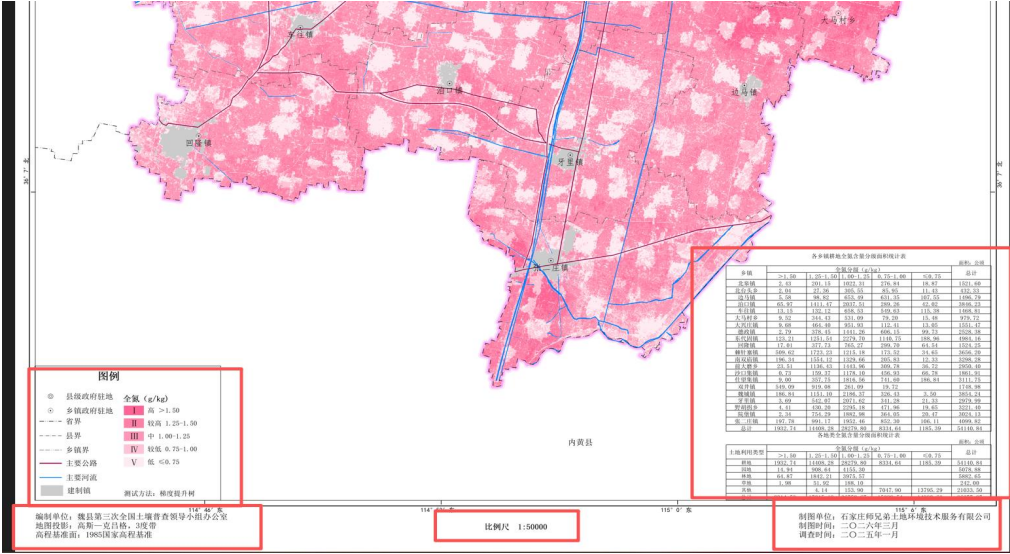
从图面表达结果来看，克里金插值对环境协变量的表达都较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。最后考虑制图精度、图面表达效果最终选取克里金插值作为土壤属性建模预测模型。

(六) 土壤质地制图

二、数字化图件成果

以耕层厚度图为例：

- 1、乡镇统计表未统计耕地的结果（请仔细检查同类型问题）
- 2、缺失乡镇耕地统计结果表，无法和分地类统计的耕地结果比较是否对齐
- 4、分级图缺少注记（分级的上面有小数字）（请仔细检查同类型问题）
- 正确出图以下图为例：

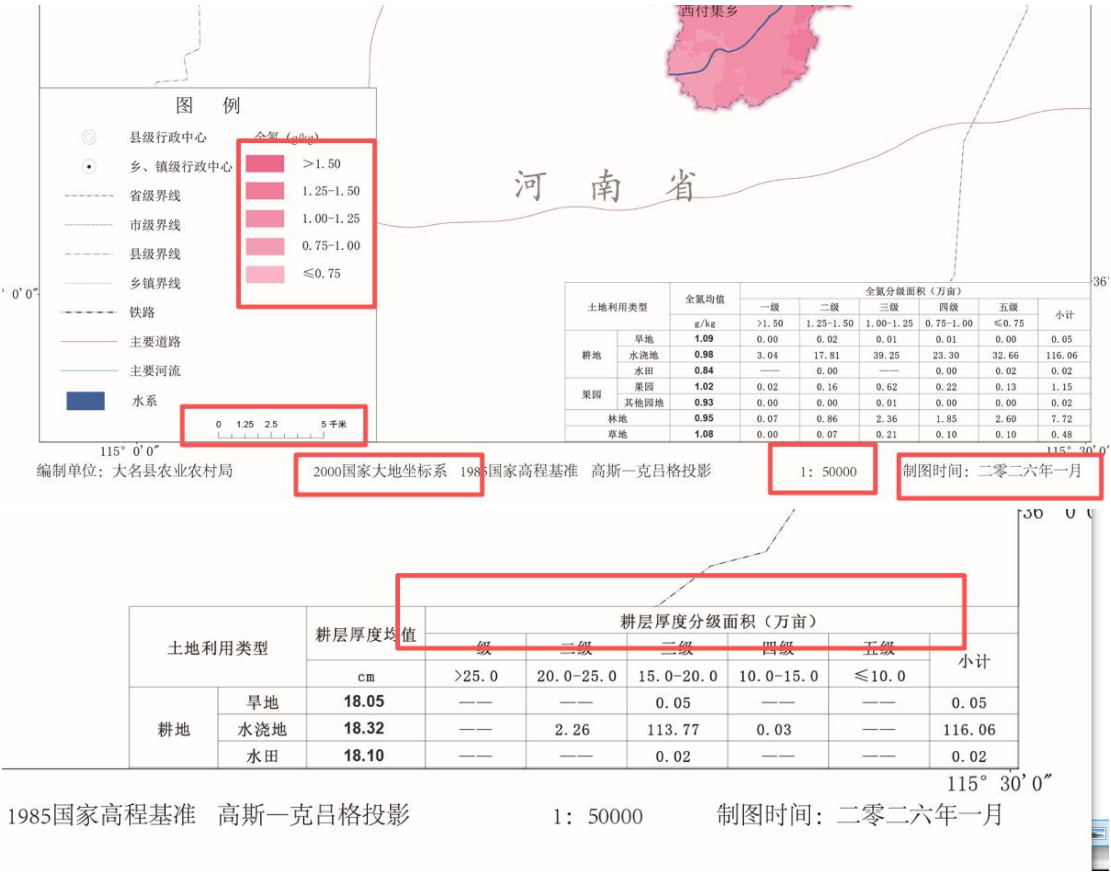


5、出图数据不规范完整，无法比较每个属性图最后的**总计面积是否一致**（耕地除外）

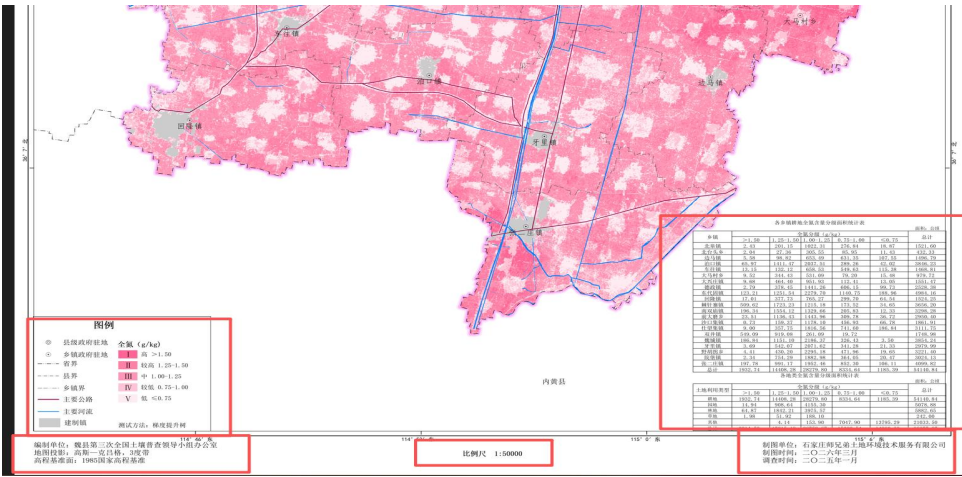
三、图面表达

图面内容配置、要素搭配、图例等不完全符合技术规范（要求符合国标）
以土壤全氮分布图为例：

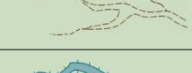
- （1）未按要求标出分级数字（**请仔细检查同类型问题**）
- （2）比例尺，坐标系等信息**放置位置错误**（**请仔细检查同类型问题**）
- （3）制图时间下应还需**补充调查时间**（**请仔细检查同类型问题**）
- （4）**表头命名错误**（**请仔细检查同类型问题**）



正确规范成果图以下图为例：



(5) 成果图部分，图例有误，**河流标注等标准如下：**（请仔细检查同类型问题）

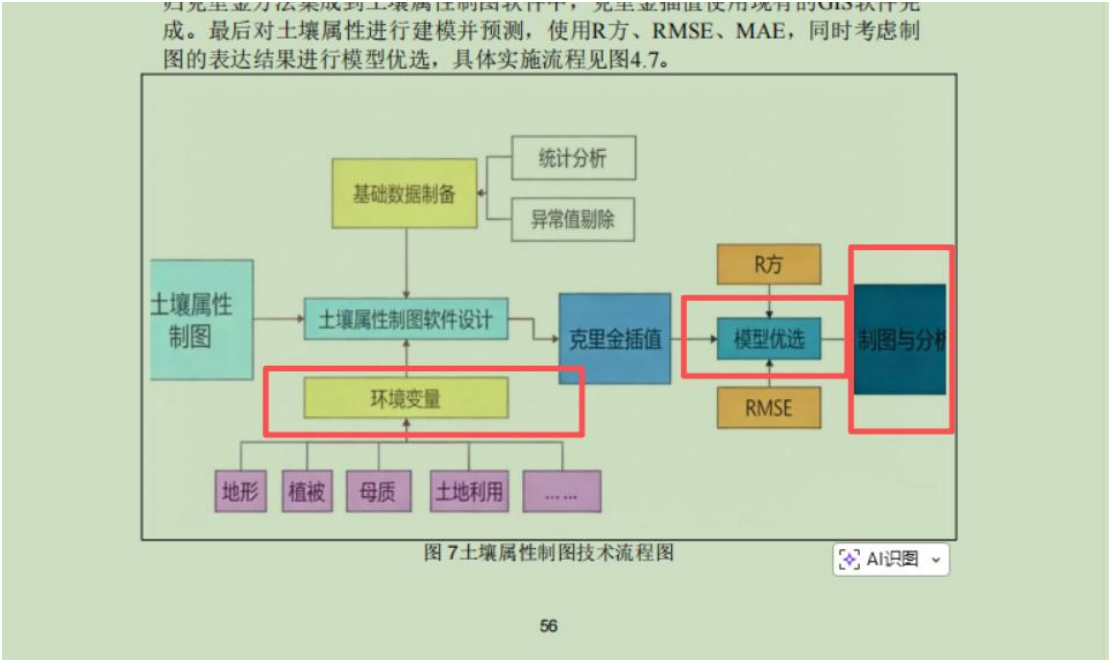
SNC	G.4.2	陆地水系 Inland waters		
	G.4.2.1	河流 River		
	G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
	G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
	G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
	G.4.2.2	运河 Canal		
	G.4.2.3	渠道 Canal		

11	图例	
11	⊙	县级行政中心
5	⊙	乡镇
6	-----	县界
6	-----	乡镇界
7	-----	铁路
2	-----	公路
9		河流
8		居民点
12		

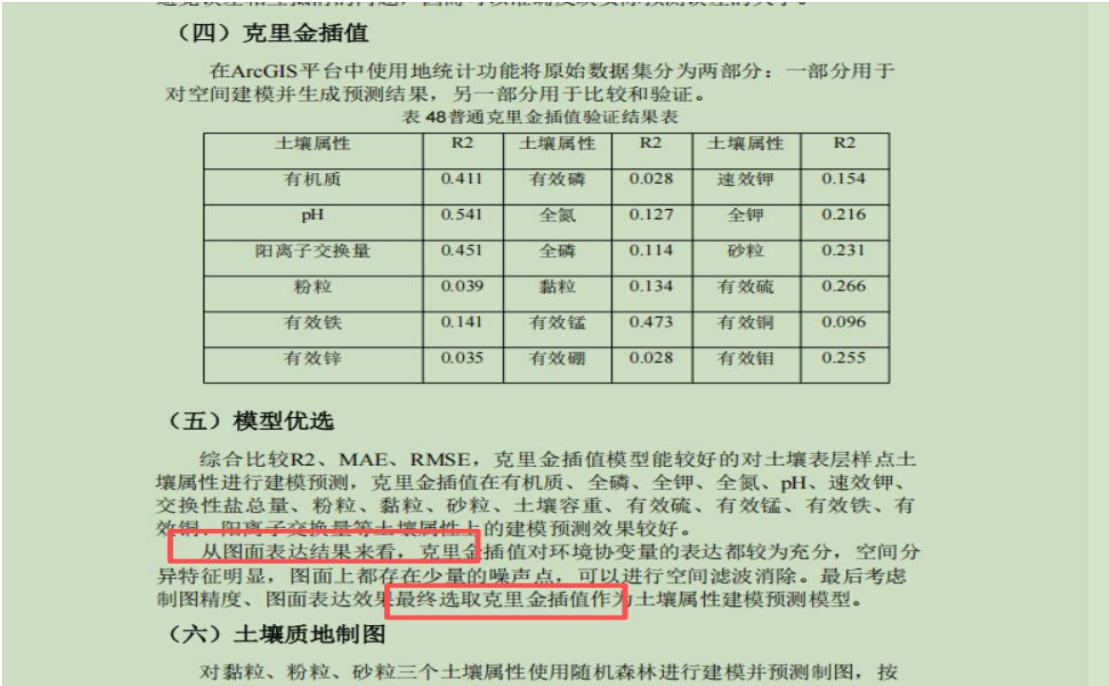
四、文字成果

制图过程

（1）属性制图技术路线图过于简单，内容阐述不完整，例如，缺失不同环境变量的重要性排序步骤、模型之间的对比优选步骤等内容。



- （2）1.报告中，环境变量部分缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
2. 每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明（报告中没有环境变量重要性排序和分因子说明（请仔细检查同类型问题）
3. 模型优选未进行多种方法对比分析，直接得出结论，缺乏对比数据及选择过程。（请仔细检查同类型问题）



(3) 精度评价指标过于单一(仅用 R2、RMSE 验证)

避免误差相互抵消的问题，因而可以准确反映实际预测误差的大小。

(四) 克里金插值

在ArcGIS平台中使用地统计功能将原始数据集分为两部分：一部分用于对空间建模并生成预测结果，另一部分用于比较和验证。

表 40 普通克里金插值验证结果表

土壤属性	R2	土壤属性	R2	土壤属性	R2
有机质	0.411	有效磷	0.028	速效钾	0.154
pH	0.541	全氮	0.127	全钾	0.216
阳离子交换量	0.451	全磷	0.114	砂粒	0.231
粉粒	0.039	黏粒	0.134	有效硫	0.266
有效铁	0.141	有效锰	0.473	有效铜	0.096
有效锌	0.035	有效硼	0.028	有效钼	0.255

(五) 模型优选

综合比较R2、MAE、RMSE，克里金插值模型能较好的对土壤表层样点土

(4) 方法使用存疑：错误的噪声处理：报告中认为“图面上的噪声点可以通过空间滤波消除”——普通克里金的噪声本质是空间自相关性弱导致的预测误差大，空间滤波只能平滑表面，不能提高预测精度，反而会掩盖真实的空间变异。

(五) 模型优选

综合比较R2、MAE、RMSE，克里金插值模型能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，克里金插值在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果较好。

从图面表达结果来看，克里金插值对环境协变量的表达都较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。最后考虑制图精度、图面表达效果最终选取克里金插值作为土壤属性建模预测模型。

(六) 土壤质地制图

对黏粒、粉粒、砂粒三个土壤属性使用随机森林进行建模并预测制图。按

现状分析

(1) 全文多处图表存在单位错误问题，以表 2 为例，数值为 76 万多，单位应为亩而不是万亩。（请仔细检查同类型问题）

1.酸碱度

将建模预测所得pH栅格图按6.5-7.5中性、7.5-8.5碱性、大于8.5强碱性进行等级划分，统计结果见下表。

中性土壤占比为0。碱性土壤占大名县面积的60.55%，覆盖了大名县大部分地区。强碱性土壤占大名县面积的39.45%，以漳河为界以东的大部分地区

表 2 大名县pH含量分布表

酸碱性 (pH)	面积 (万亩)	占比 (%)
中性 (6.5-7.5)	0	0
碱性 (7.5-8.5)	769050.27	60.55
强碱性 (>8.5)	501079.78	39.45

2.阳离子交换量

1.酸碱度

将建模预测所得pH栅格图按6.5-7.5中性、7.5-8.5碱性、大于8.5强碱性进行等级划分，统计结果见下表。

中性土壤占比为0。碱性土壤占大名县面积的60.55%，覆盖了对大名县大部分地区。强碱性土壤占大名县面积的39.45%，以漳河为界以东的大部分地区

表 2大名县pH含量分布表

酸碱度 (pH)	面积 (万亩)	占比 (%)
中性 (6.5-7.5)	0	0
碱性 (7.5-8.5)	769050.27	60.55
强碱性 (>8.5)	501079.78	39.45

2.阳离子交换量

(2) 表格数据错乱，以表 1 为例，表中最大值与最小值的数值放置相反。（请仔细检查同类型问题）

“东沙西黏、中部过渡”的空间分布格局，与黄河冲积平原“砂质广布、局部黏化”的沉积规律高度吻合

表 1大名县耕地土壤物理性状表

	砂粒%	粉粒%	黏粒%	土壤容重g/cm³
最小值	81.36	60.09	76.24	1.55
最大值	19.94	5.93	0.95	1.16
平均值	56.78	28.44	56.78	1.40
标准差	9.31	7.25	10.28	0.05
变异系数	0.16	0.25	0.18	0.04

综合来看，大名县城区土壤颗粒组成呈现出“砂粒含量偏高、粉粒含量适中、黏粒含量极低”的典型黄河冲积平原土壤特征。砂粒的高占比（全区均值56.78%，变异系数0.16）和广泛分布，是黄河古河道砂质沉积物的直接体现，导致土壤整体保水保肥能力相对较弱；粉粒含量（均值28.44%，变异系数0.25）处于中等水

(3) 表格数据与文字不对应，以表 6 为例，图中耕地、园地等的平均值与下文报告中的平均值不对应。（请仔细检查同类型问题）

速效钾含量集中在高中等级。

表 6 大名县不同土地利用方式速效钾含量分布表(单位: mg/kg)

乡镇	耕地			园地			林地			草地			其他用地		
	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值
北峰镇	90.01	99.61	78.20	90.18	98.16	81.94	89.91	100.93	78.20	88.02	95.06	83.54	90.51	99.41	80.88
大街镇	141.65	196.04	92.51	144.94	172.98	115.62	141.63	187.29	96.09	140.74	181.68	106.83	139.60	184.17	99.45
大名镇	139.52	159.86	118.81	136.89	156.60	118.45	139.79	156.60	122.69	136.86	153.41	122.69	137.82	156.60	118.45
红庙乡	121.75	158.59	85.76	120.88	143.71	91.58	117.88	152.78	86.61	116.89	138.16	85.76	120.44	148.48	87.83
黄金堤镇	163.70	199.69	118.17	161.72	180.18	138.41	164.03	190.37	138.55	166.62	189.11	147.16	162.81	190.37	129.54
金滩镇	89.40	118.28	67.85	90.89	103.35	81.34	89.50	115.74	68.31	91.92	115.05	72.00	89.34	115.38	69.74
旧治乡	129.55	160.15	102.36	131.66	153.86	115.83	128.75	160.15	106.42	128.90	147.02	116.45	127.42	153.86	103.39
龙王庙镇	98.15	149.72	74.99	98.37	122.57	76.97	97.65	154.77	76.65	102.41	125.43	82.30	96.43	139.20	76.79
埝头乡	94.58	145.16	69.78	87.27	140.28	70.78	94.51	144.74	70.78	94.78	141.12	71.75	96.37	140.25	69.85
铺上镇	139.39	193.36	105.14	136.72	174.70	107.07	126.70	186.33	106.42	143.43	186.33	108.61	127.09	187.82	107.01
沙圪塔镇	155.72	222.79	108.63	147.65	199.90	112.93	152.33	214.02	108.81	160.08	211.23	119.46	153.60	215.08	109.09
束馆镇	100.13	144.39	77.42	102.46	138.87	80.46	99.64	141.98	77.57	95.89	140.51	78.25	104.17	141.98	78.20
孙甘店镇	90.27	113.62	74.44	89.94	108.64	78.88	91.42	113.62	77.14	90.74	106.53	77.81	91.17	110.53	77.14
万堤镇	173.94	210.12	147.99	173.55	206.42	156.06	174.64	204.59	148.07	167.93	192.96	152.01	175.57	210.12	149.09
王村乡	127.36	166.89	99.79	129.54	163.76	105.09	127.40	163.76	101.32	126.23	163.40	103.25	128.94	165.95	103.13
西付集乡	95.52	122.60	69.89	85.94	120.76	71.42	96.92	120.76	71.59	102.34	116.27	73.43	95.22	120.76	70.22
西未庄乡	141.70	172.59	107.58	131.90	161.99	113.42	142.87	170.20	107.58	139.19	167.57	109.95	141.29	172.02	107.58
杨桥镇	129.97	179.36	99.68	128.58	166.73	99.68	128.41	177.58	99.68	127.11	171.32	104.20	127.01	174.87	102.02

10

营镇回族乡	142.94	172.30	110.12	156.61	168.48	117.86	139.81	169.65	110.12	139.94	163.88	115.82	146.20	172.30	113.95
张铁集乡	90.42	110.90	74.05	90.55	104.83	77.95	89.90	107.66	75.22	89.92	101.30	76.68	90.33	104.93	75.22
总计	121.63	222.79	67.85	125.15	206.42	70.78	118.89	214.02	68.31	135.39	211.23	71.75	116.66	215.08	69.74

大名县土壤速效钾整体平均含量为148.12mg/kg, 大名县耕地(154.40mg/kg)>园地(150.85mg/kg)>林地(147.53mg/kg)>草地(145.96mg/kg)>其他用地(145.83mg/kg), 不同用地类型中耕地速效钾平均水平相对最高, 其他用地略低; 各类用地的速效钾最大值与最小值差距较大, 空间分布存在一定差异, 且全县速效钾含量集中在高等级。

(4) 报告中小结部分, 地类描述错误

小结部分提到“大名县地形起伏、沟壑发育, 加之土壤质地偏粘、遇雨易板结, 加剧了水土流失”, 但前文明确指出“大名县地处黄河冲积平原, 地形以平原为主、微地貌复杂”, 两者完全矛盾。大名县为华北平原典型平原县, 不存在“沟壑发育”和严重水土流失问题, 该描述怀疑抄袭山区县的报告内容, 如下图所示。

(一) 土壤物理性质

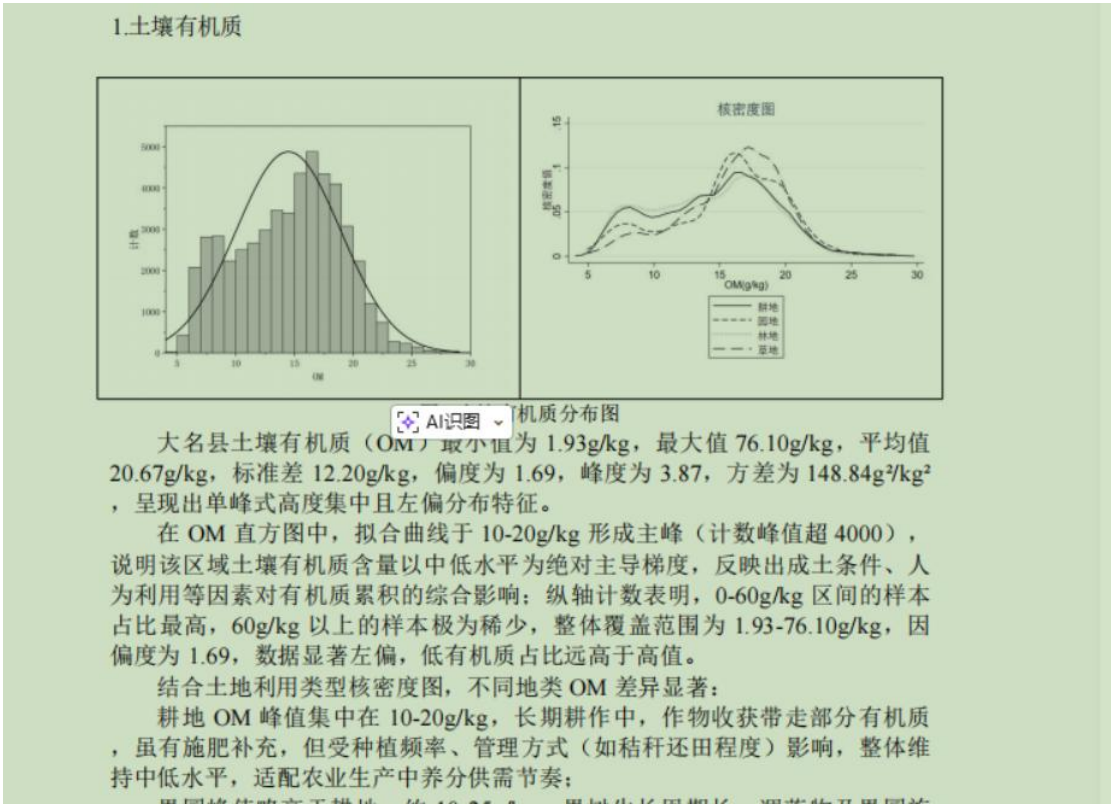
大名县地形地貌复杂, 土壤物理性质受自然条件与人类活动(的双重影响, 具有显著的区域特征。大名县地处黄河冲积平原, 地形以平原为主、微地貌复杂, 土壤物理性质受河流冲积、古河道变迁与长期农耕活动共同影响, 区域分异特征明显。土壤由不同粒径土粒按比例组合而成, 土粒粒径配比决定土壤质地, 土壤质地直接影响土壤肥力水平, 对调节土壤养分、水分、通气与热量状况至关重要, 同时与作物根系生长、幼苗出苗及耕作性能密切相关。

(一) 耕地土壤培肥改良建议

水土流失治理: 大名县地形起伏、沟壑发育, 加之土壤质地偏粘、遇雨易板结, 加剧了水土流失与土壤破碎化。治理需因地制宜: 在侵蚀沟头与坡面, 结合工程措施(如谷坊、挡土墙)与生物措施(种植深根性植物或草灌带), 固土减蚀; 在农田层面, 推广等高耕作、留茬覆盖, 减少径流。

有机旱作与地力提升: 针对占全县耕地41.32%(10.84万亩)的旱地以及土壤有机质含量不高、容重偏大的普遍问题, 必须构建以“有机旱作”为核心的地力培

(2) 现状土壤属性间关联分析不足，例如有机质和全氮关联性未分析等。
(请仔细检查同类型问题)



历史变化及成因

(1) 报告中全文并未结合历史数据 (二普、测土配方等) 进行历史变化对比, 历史变化分析缺失、剖析不深入以土壤物理性质为例。

